

QUICK NOTE

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1

Sử dụng công thức cộng, công thức nhân đôi

VÍ DỤ 1. Khai triển:

- a) $\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$;
- b) $\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$;
- c) $\sin(x + 60^\circ)$;
- d) $\sin\left(\frac{\pi}{6} - x\right)$;
- e) $\tan\left(a + \frac{\pi}{3}\right)$;
- f) $\tan\left(\frac{\pi}{6} - 2a\right)$;

VÍ DỤ 2. Cho $\sin \alpha = -\frac{3}{5}$ và $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$. Tính $\cos \alpha$, $\tan \alpha$; $\cos 2\alpha$ và $\sin\left(\alpha + \frac{19\pi}{4}\right)$.

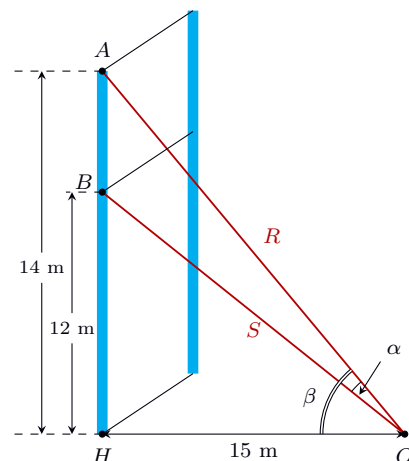
VÍ DỤ 3. Cho $\tan \alpha = -2$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Tính $\cos \alpha$, $\cos\left(\alpha - \frac{3\pi}{4}\right)$ và $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$.

VÍ DỤ 4. Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{\cos \frac{5\pi}{18} \cos \frac{\pi}{9} + \sin \frac{5\pi}{18} \sin \frac{\pi}{9}}{\sin \frac{\pi}{5} \cos \frac{3\pi}{10} + \cos \frac{\pi}{5} \sin \frac{3\pi}{10}}$.

VÍ DỤ 5.

Một sợi cáp R được gắn vào một cột thẳng đứng ở vị trí cách mặt đất 14 m. Một sợi cáp S khác cũng được gắn vào cột đó ở vị trí cách mặt đất 12 m. Biết rằng hai sợi cáp trên cùng được gắn với mặt đất tại một vị trí cách chân cột 15 m (Hình bên).

- a) Tính $\tan \alpha$, ở đó α là góc giữa hai sợi cáp trên.
- b) Tìm góc α (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị độ).



2

Sử dụng công thức biến đổi tích thành tổng

VÍ DỤ 1. Hãy tính giá trị của các biểu thức sau:

- a) $A = \cos 45^\circ \cos 15^\circ$
- b) $B = \cos 75^\circ \sin 15^\circ$
- c) $C = \sin 75^\circ \sin 15^\circ$
- d) $D = \sin \frac{11\pi}{12} \cos \frac{5\pi}{12}$

VÍ DỤ 2. Biến đổi các biểu thức sau đây thành một tổng:

- a) $\cos 5a \sin 3a$
- b) $2 \cos(a + b) \cos(a - b)$.
- c) $\sin(a - b) \cos(b - a)$.
- d) $2 \sin(a + b) \sin(a - b)$.

1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1. Biến đổi các biểu thức sau đây thành một tích.

a) $A = \sin a + \sin 3a + \sin 5a.$

b) $B = 1 + \cos x + \cos 2x + \cos 3x.$

VÍ DỤ 2. Chứng minh

a) $\sin 65^\circ + \sin 55^\circ = \sqrt{3} \cos 5^\circ.$

b) $\cos 12^\circ - \cos 48^\circ = \sin 18^\circ.$

c) $\sin 20^\circ - \sin 100^\circ + \sin 140^\circ = 0.$

d) $\tan 9^\circ - \tan 27^\circ - \tan 63^\circ + \tan 81^\circ = 4.$

VÍ DỤ 3. Một thiết bị trễ kỹ thuật số lặp lại tín hiệu đầu vào bằng cách lặp lại tín hiệu đó trong một khoảng thời gian cố định sau khi nhận được tín hiệu. Nếu một thiết bị như vậy nhận được nốt thuần $f_1(t) = 5 \sin t$ và phát lại được nốt thuần $f_2(t) = 5 \cos t$ thì âm kết hợp là $f(t) = f_1(t) + f_2(t)$, trong đó t là biến thời gian. Chứng tỏ rằng âm kết hợp viết được dưới dạng $f(t) = k \sin(t + \varphi)$, tức là âm kết hợp là một sóng âm hình sin. Hãy xác định biên độ âm k và pha ban đầu φ ($-\pi \leq \varphi \leq \pi$) của sóng âm.

VÍ DỤ 4. Trong Vật lý, phương trình tổng quát của một vật dao động điều hoà cho bởi công thức $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$, trong đó t là thời điểm (tính bằng giây), $x(t)$ là li độ của vật tại thời điểm t , A là biên độ dao động ($A > 0$) và $\varphi \in [-\pi; \pi]$ là pha ban đầu của dao động. Xét hai dao động điều hoà có phương trình:

$$x_1(t) = 2 \cos\left(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ (cm)},$$

$$x_2(t) = 2 \cos\left(\frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{3}\right) \text{ (cm)}.$$

Tìm dao động tổng hợp $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ và sử dụng công thức biến đổi tổng thành tích để tìm biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp này.

2. Bài tập tự luận

BÀI 1. Tính

a) $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right)$, biết $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$ và $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$.

b) $\tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right)$, biết $\cos \alpha = -\frac{1}{3}$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$.

c) $\cos(a + b)$, $\sin(a - b)$, biết $\sin a = \frac{4}{5}$, $0^\circ < a < 90^\circ$ và $\sin b = \frac{2}{3}$, $90^\circ < b < 180^\circ$.

BÀI 2. Chứng minh các đẳng thức sau

a) $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2\alpha;$

b) $\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha = \frac{5}{8} + \frac{3}{8} \cos 4\alpha.$

BÀI 3. Chứng minh các đẳng thức sau

a) $2 \sin\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) \sin\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) = \cos 2\alpha;$

b) $\sin \alpha (1 + \cos 2\alpha) = \sin 2\alpha \cos \alpha;$

c) $\frac{1 + \sin 2\alpha - \cos 2\alpha}{1 + \sin 2\alpha + \cos 2\alpha} = \tan \alpha;$

d) $\tan \alpha - \frac{1}{\tan \alpha} = -\frac{2}{\tan 2\alpha}.$

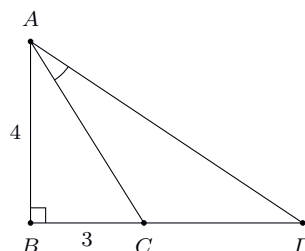
BÀI 4. Chứng minh các đẳng thức sau:

a) $\cos a + \sin a = \sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{4} - a\right) = \sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4} + a\right).$

b) $\cos a - \sin a = \sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{4} + a\right) = \sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4} - a\right).$

BÀI 5.

Tam giác ABC vuông tại B và có hai cạnh góc vuông là $AB = 4$, $BC = 3$. Vẽ điểm D nằm trên tia đối của tia CB thỏa mãn $\widehat{CAD} = 30^\circ$. Tính $\tan \widehat{BAD}$, từ đó tính độ dài cạnh CD (làm tròn đến hàng phần chục).



QUICK NOTE

BÀI 6. Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình lần lượt là $x_1 = 6 \cos 100\pi t$ (mm) và $x_2 = 6 \sin 100\pi t$ (mm), (t tính bằng giây). Tính li độ của vật tại thời điểm $t = 0,25$ giây.

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

- (A) $\cos(a - b) = \sin a \sin b + \cos a \cos b.$ (B) $\cos(a + b) = \sin a \sin b - \cos a \cos b.$
(C) $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b.$ (D) $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b.$

CÂU 2. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

- (A) $\sin a + \cos a = \sqrt{2} \sin\left(a - \frac{\pi}{4}\right).$ (B) $\sin a + \cos a = \sqrt{2} \sin\left(a + \frac{\pi}{4}\right).$
(C) $\sin a + \cos a = -\sqrt{2} \sin\left(a - \frac{\pi}{4}\right).$ (D) $\sin a + \cos a = -\sqrt{2} \sin\left(a + \frac{\pi}{4}\right).$

CÂU 3. Cho các góc lượng giác a, b và $T = \cos(a + b) \cos(a - b) - \sin(a + b) \sin(a - b)$. Mệnh đề sau đây đúng?

- (A) $T = \sin 2b.$ (B) $T = \sin 2a.$ (C) $T = \cos 2a.$ (D) $T = \cos 2b.$

CÂU 4. Cho $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$ với $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Khi đó, giá trị của $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right)$ bằng

- (A) $\frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{1}{2}.$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{6} + \frac{\sqrt{2}}{2}.$ (C) $\sqrt{6} - \frac{1}{2}.$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{6} - \frac{\sqrt{2}}{2}.$

CÂU 5. Biết $\sin \alpha = -\frac{3}{5}$ và $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$. Tính $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right)$.

- (A) $-\frac{3}{5}.$ (B) $\frac{3}{5}.$ (C) $\frac{-4 - 3\sqrt{3}}{10}.$ (D) $\frac{4 - 3\sqrt{3}}{10}.$

CÂU 6. Cho góc α thỏa mãn $\cos \alpha = \frac{3}{4}$ và $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$. Tính $\cos\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right)$.

- (A) $\frac{3 + \sqrt{21}}{8}.$ (B) $\frac{3 - \sqrt{21}}{8}.$ (C) $\frac{3\sqrt{3} + \sqrt{7}}{8}.$ (D) $\frac{3\sqrt{3} - \sqrt{7}}{8}.$

CÂU 7. Biết $\sin a = \frac{5}{13}; \cos b = \frac{3}{5}; \frac{\pi}{2} < a < \pi; 0 < b < \frac{\pi}{2}$. Tính $\sin(a + b)$.

- (A) $\frac{56}{65}.$ (B) $\frac{63}{65}.$ (C) $-\frac{33}{65}.$ (D) 0.

CÂU 8. Cho hai góc nhọn $a; b$ thỏa $\cos a = \frac{1}{3}; \cos b = \frac{1}{4}$. Tính $\cos(a + b) \cdot \cos(a - b)$.

- (A) $-\frac{113}{144}.$ (B) $-\frac{115}{144}.$ (C) $-\frac{117}{144}.$ (D) $-\frac{119}{144}.$

CÂU 9. Cho $\tan \alpha = 3$. Khi đó giá trị của $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$ là

- (A) $\frac{7}{17}.$ (B) $\frac{17}{7}.$ (C) -4. (D) -2.

CÂU 10. Cho $\tan \alpha = 2$. Tính $\tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right)$.

- (A) $\frac{2}{3}.$ (B) $\frac{1}{3}.$ (C) 1. (D) $-\frac{1}{3}.$

CÂU 11. Cho $\sin \alpha = \frac{3}{4}$. Khi đó $\cos 2\alpha$ bằng

- (A) $\frac{3}{8}.$ (B) $-\frac{1}{8}.$ (C) $\frac{1}{8}.$ (D) $-\frac{31}{8}.$

CÂU 12. Cho góc α thỏa mãn $\cos \alpha = \frac{5}{13}$ và $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$. Khi đó $\tan 2\alpha$ bằng

- (A) $P = -\frac{120}{119}.$ (B) $P = -\frac{119}{120}.$ (C) $P = \frac{120}{119}.$ (D) $P = \frac{119}{120}.$

CÂU 13. Nếu $\sin x + \cos x = \frac{1}{2}$ thì $\sin 2x$ bằng

- (A) $\frac{1}{4}.$ (B) $-\frac{3}{4}.$ (C) $\frac{1}{2}.$ (D) $-\frac{1}{2}.$

QUICK NOTE

CÂU 14. Cho góc α thỏa mãn $\sin 2\alpha = -\frac{4}{5}$ và $\frac{3\pi}{4} < \alpha < \pi$. Khi đó $\sin \alpha - \cos \alpha$ bằng

- (A) $\frac{3}{\sqrt{5}}$. (B) $-\frac{3}{\sqrt{5}}$. (C) $\frac{\sqrt{5}}{3}$. (D) $-\frac{\sqrt{5}}{3}$.

CÂU 15. Cho góc α thỏa mãn $\cos 2\alpha = -\frac{2}{3}$. Khi đó $(1 + 3\sin^2 \alpha)(1 - 4\cos^2 \alpha)$ bằng

- (A) 12. (B) $\frac{21}{2}$. (C) 6. (D) 21.

CÂU 16. Cho $0 < \alpha, \beta < \frac{\pi}{2}$ và thỏa mãn $\tan \alpha = \frac{1}{7}$, $\tan \beta = \frac{3}{4}$. Góc $\alpha + \beta$ có giá trị bằng

- (A) $\frac{\pi}{3}$. (B) $\frac{\pi}{4}$. (C) $\frac{\pi}{6}$. (D) $\frac{\pi}{2}$.

CÂU 17. Cho $0 < x, y < \frac{\pi}{2}$ thỏa mãn $\cot x = \frac{3}{4}$, $\cot y = \frac{1}{7}$. Tổng $x + y$ bằng

- (A) $\frac{\pi}{4}$. (B) $\frac{3\pi}{4}$. (C) $\frac{\pi}{3}$. (D) π .

CÂU 18. Nếu $\tan \alpha$ và $\tan \beta$ là hai nghiệm của phương trình $x^2 + px + q = 0$ ($q \neq 1$) thì $\tan(\alpha + \beta)$ bằng

- (A) $\frac{p}{q-1}$. (B) $-\frac{p}{q-1}$. (C) $\frac{2p}{1-q}$. (D) $-\frac{2p}{1-q}$.

CÂU 19. Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là $x_1 = 5\cos(100\pi t + \pi)$ (cm) và $x_2 = 5\cos(100\pi t - \pi/2)$ (cm). Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động trên là

- (A) $x = 5\sqrt{2}\cos\left(100\pi t + \frac{3\pi}{4}\right)$ (cm). (B) $x = 5\sqrt{2}\cos\left(100\pi t - \frac{3\pi}{4}\right)$ (cm).
(C) $x = 10\cos\left(100\pi t - \frac{3\pi}{4}\right)$ (cm). (D) $x = 10\cos\left(100\pi t + \frac{3\pi}{4}\right)$ (cm).

CÂU 20. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số theo các phương trình: $x_1 = 2\cos\left(5\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$ (cm); $x_2 = 2\cos(5\pi t)$ (cm). Biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động trên là

- (A) 2. (B) 4. (C) $2\sqrt{2}$. (D) $\sqrt{2}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 21 đến câu 25. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 21. Cho $\sin \alpha = \frac{12}{13}$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\cos \alpha = -\frac{5}{13}$.		
b) $\cos 2\alpha = -\frac{119}{169}$.		
c) $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{12 - 5\sqrt{3}}{26}$.		
d) $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{7}{17}$.		

CÂU 22. Cho $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, $\cos \beta = \frac{12}{13}$ và $0^\circ < \alpha, \beta < 90^\circ$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$.		
b) $\sin \beta = \frac{25}{169}$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $\sin(\alpha + \beta) = \frac{56}{65}$.		
d) $\cos(\alpha - \beta) = \frac{63}{65}$.		

CÂU 23. Biết $\cos 2\alpha = -\frac{7}{25}$ và $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
a) $\cos \alpha = \frac{9}{25}$.		
b) $\sin \alpha = \frac{16}{25}$.		

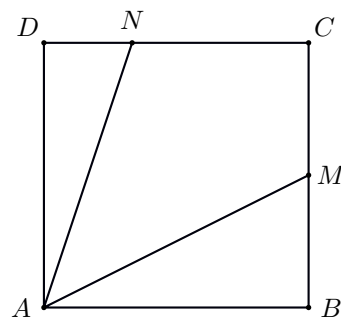
Mệnh đề	Đ	S
c) $\tan \alpha = \frac{3}{4}$.		
d) $\cot \alpha = \frac{4}{3}$.		

CÂU 24.

Trên một mảnh giấy hình vuông $ABCD$, bác An đặt một chiếc đèn pin tại vị trí A chiếu chùm sáng phân kì sang góc C . Bác An nhận thấy góc chiếu sáng của đèn pin giới hạn bởi hai tia AM và AN , ở đó các điểm M, N lần lượt thuộc BC, CD sao cho $BM = \frac{1}{2}BC, DN = \frac{1}{3}DC$ (Hình bên).

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\tan \widehat{BAM} = \frac{1}{2}$.		
b) $\tan \widehat{DAN} = \frac{1}{3}$.		
c) $\widehat{BAM} + \widehat{DAN} = 60^\circ$.		
d) Góc chiếu sáng của đèn pin bằng 30° .		



CÂU 25. Phương trình dao động điều hòa của một vật tại thời điểm t giây được cho bởi công thức $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$, trong đó $x(t)$ (cm) là li độ của vật tại thời điểm t giây, A là biên độ dao động ($A > 0$), $\varphi \in [-\pi; \pi]$ là pha ban đầu của dao động và ω là tần số góc. Xét hai dao động điều hòa có phương trình lần lượt là

$$x_1(t) = 3 \cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{3}\right) \text{ (cm)} \text{ và } x_2(t) = 3 \cos\left(\frac{\pi}{4}t - \frac{\pi}{6}\right) \text{ (cm)}.$$

Đặt $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ là phương trình tổng hợp của hai dao động này. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Tần số góc của dao động tổng hợp là $\frac{\pi}{4}$.		
b) Phương trình của dao động tổng hợp là $x(t) = 3 \cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{12}\right)$.		
c) Biên độ của dao động tổng hợp trên bằng 3.		
d) Pha ban đầu của dao động tổng hợp trên là $\frac{\pi}{12}$.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 26 đến câu 30 vào ô kết quả.

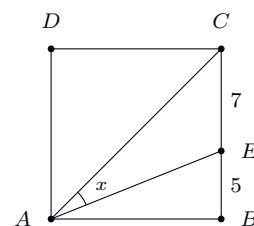
CÂU 26. Cho hai góc a và b với $\tan a = \frac{1}{7}$ và $\tan b = \frac{3}{4}$. Khi đó, $\tan(a + b)$ bằng bao nhiêu?

KQ:

CÂU 27.

Cho hình vuông $ABCD$ như hình vẽ bên. Tính $\tan x$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:



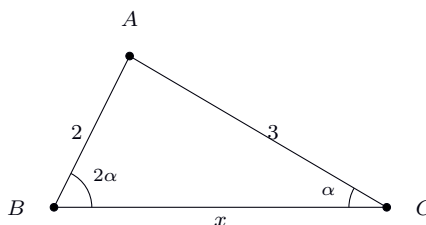
CÂU 28. Biết $\frac{\sin \alpha + \sin 2\alpha}{1 + \cos \alpha + \cos 2\alpha} = n \cdot \tan \alpha$, $n \in \mathbb{N}$. Giá trị n bằng bao nhiêu?

KQ:

CÂU 29.

Cho tam giác ABC như hình vẽ. Biết $\widehat{B} = 2\widehat{C} = 2\alpha$, $AB = 2$, $AC = 3$. Tính độ dài cạnh BC .

KQ:				
-----	--	--	--	--

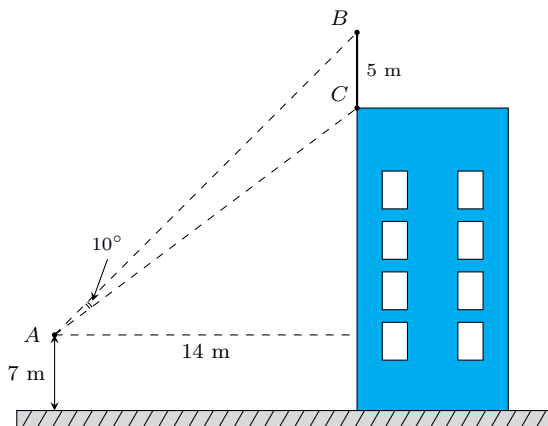


CÂU 30.

Trên nóc một tòa nhà thẳng đứng có một cột ăng-ten cao 5 m. Từ một vị trí quan sát A cao 7 m so với mặt đất và cách tòa nhà 14 m có thể nhìn thấy đỉnh B và chân C của cột ăng-ten với góc $\widehat{BAC} = 10^\circ$. Tính chiều cao của tòa nhà (tính bằng mét và kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

KQ:

--	--	--	--



QUICK NOTE

QUICK NOTE

D. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

4

Áp dụng công thức cộng

Một số trường hợp rút gọn nên nhớ:

$$\textcircled{✓} \sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right) = \sqrt{2} \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right).$$

$$\textcircled{✓} \sqrt{3} \sin x + \cos x = 2 \sin \left(x + \frac{\pi}{6} \right) = 2 \cos \left(x - \frac{\pi}{3} \right).$$

$$\textcircled{✓} \sin x + \sqrt{3} \cos x = 2 \sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right) = 2 \cos \left(x - \frac{\pi}{6} \right).$$

1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1. Không dùng máy tính, hãy tính $\cos 105^\circ$ và $\cot \frac{\pi}{12}$.

VÍ DỤ 2. Chứng minh rằng $\sin x + \sqrt{3} \cos x = 2 \sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right)$.

VÍ DỤ 3. Tính $\sin \left(a + \frac{\pi}{4} \right)$, biết $\sin a = \frac{12}{13}$ và $0 < a < \frac{\pi}{2}$.

VÍ DỤ 4 (VDT). Không sử dụng máy tính, hãy tính $P = \cos 10^\circ \cos 35^\circ - \cos 55^\circ \cos 80^\circ$.

VÍ DỤ 5 (VDT). Chứng minh giá trị của biểu thức

$$P = \sin \left(\frac{\pi}{6} - \alpha \right) + \sin \left(\frac{\pi}{6} + \alpha \right) - \cos \alpha$$

không phụ thuộc vào α .

VÍ DỤ 6. Một thiết bị trễ kỹ thuật số lặp lại tín hiệu đầu vào bằng cách lặp lại tín hiệu đó trong một khoảng thời gian cố định sau khi nhận được tín hiệu. Nếu một thiết bị như vậy nhận được nốt thuần $f_1(t) = 5 \sin t$ và phát lại nốt thuần $f_2(t) = 5 \cos t$ thì âm kết hợp là $f(t) = f_1(t) + f_2(t)$, trong đó t là biến thời gian. Chứng tỏ rằng âm kết hợp viết được dưới dạng $f(t) = k \sin(t + \varphi)$, tức là âm kết hợp là sóng hình sin. Hãy xác định biên độ âm k và pha ban đầu φ ($-\pi < \varphi < \pi$) của sóng âm.

2. Bài tập rèn luyện

BÀI 1. Tính các giá trị lượng giác của góc 75° .

BÀI 2. Chứng minh rằng $\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right)$.

BÀI 3. Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{\cos \frac{5\pi}{18} \cos \frac{\pi}{9} + \sin \frac{5\pi}{18} \sin \frac{\pi}{9}}{\sin \frac{\pi}{5} \cos \frac{3\pi}{10} + \cos \frac{\pi}{5} \sin \frac{3\pi}{10}}$.

BÀI 4. Tính $\tan \left(x + \frac{\pi}{4} \right)$ biết $\cos x = \frac{2}{3}$ và $0 < x < \pi$.

BÀI 5. Tính $\sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right)$ biết $\sin x + \sqrt{3} \cos x = 1$.

BÀI 6 (VDT). Không sử dụng máy tính, hãy tính $P = \cos 20^\circ \cos 40^\circ - \sin 140^\circ \sin 160^\circ$.

BÀI 7 (VDT). Cho tam giác ABC có $\cos B = \frac{3}{5}$, $\cos C = \frac{\sqrt{21}}{5}$. Chứng minh rằng

$$\sin A = \sin B \cos C + \cos B \sin C$$

và tính $\sin A$.

BÀI 8 (VDT). Với giả thiết các biểu thức đều có nghĩa, chứng minh rằng

$$\cot(a + b) = \frac{\cot a \cot b - 1}{\cot a + \cot b}.$$

BÀI 9. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình $x_1(t) = 2\sqrt{3} \sin \left(4\pi t + \frac{\pi}{6} \right)$ và $x_2(t) = 2 \cos \left(4\pi t + \frac{\pi}{6} \right)$. Chứng tỏ rằng phương trình dao động tổng hợp của vật đó $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ viết được dưới dạng $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$, tức là dao động tổng hợp của vật đó là dao động điều hòa. Hãy xác định biên độ A , tần số góc ω và pha ban đầu φ ($-\pi < \varphi < \pi$) của dao động tổng hợp.

3. Bài tập trắc nghiệm

CÂU 1. Với mọi a, b , ta có $\sin(a - b)$ bằng

- (A) $\sin a \sin b - \cos a \cos b$. (B) $\sin b \cos a - \sin a \cos b$.
(C) $\sin a \cos b - \cos a \sin b$. (D) $\sin a \cos b + \cos a \sin b$.

CÂU 2. Biết rằng $\frac{7\pi}{12} = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}$, khi đó giá trị $\cos \frac{7\pi}{12}$ bằng

- (A) $\cos \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} - \sin \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4}$. (B) $\cos \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4}$.
(C) $\sin \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} - \cos \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4}$. (D) $\sin \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4}$.

CÂU 3. Thu gọn $\sin a \sin b - \cos a \cos b$, ta được

- (A) $-\cos(a + b)$. (B) $\cos(a - b)$. (C) $\cos(a + b)$. (D) $-\cos(a - b)$.

CÂU 4. Với điều kiện các biểu thức đều xác định, biểu thức nào sau đây bằng $\tan(a - b)$?

- (A) $\tan a \cot b - \tan b \cot a$. (B) $\frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$.
(C) $\frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$. (D) $\frac{1 - \tan a \tan b}{\tan a + \tan b}$.

CÂU 5. Cho a, b thỏa $\tan a = \tan b = 2$. Tính $\tan(a + b)$.

- (A) $-\frac{4}{3}$. (B) $\frac{4}{3}$. (C) 0. (D) $\frac{3}{4}$.

CÂU 6. Với $\tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ và $\tan x$ xác định, biểu thức nào sau đây bằng $\tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$?

- (A) $\frac{1 - \tan x}{1 + \tan x}$. (B) $\frac{\tan x - 1}{\tan x + 1}$. (C) $\frac{\tan x + 1}{\tan x - 1}$. (D) $\frac{1 + \tan x}{1 - \tan x}$.

CÂU 7. Biểu thức nào sau đây bằng $\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$?

- (A) $\frac{1}{2} \cos x - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x$. (B) $\frac{\sqrt{3}}{2} \cos x - \frac{1}{2} \sin x$.
(C) $\frac{1}{2} \cos x + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x$. (D) $\frac{\sqrt{3}}{2} \cos x + \frac{1}{2} \sin x$.

CÂU 8. Thu gọn $\sin x + \cos x$ ta được

- (A) $\sqrt{2} \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$. (B) $\sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$. (C) $\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$. (D) $\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$.

CÂU 9. Cho $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ thỏa $\sin x = \frac{7}{25}$, giá trị của $\sqrt{2} \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ là

- (A) $\sqrt{2} \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{17\sqrt{2}}{50}$. (B) $\sqrt{2} \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{17}{25}$.
(C) $\sqrt{2} \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{31}{25}$. (D) $\sqrt{2} \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{17}{25}$.

CÂU 10. Cho $x \in [0; \pi]$ thỏa $\cos x = \frac{3}{5}$. Tính $\tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$.

- (A) 7. (B) -7. (C) $\frac{1}{7}$. (D) $-\frac{1}{7}$.

CÂU 11. Giá trị của biểu thức $P = \frac{\sin \frac{2\pi}{13} \cos \frac{\pi}{13} - \cos \frac{2\pi}{13} \sin \frac{\pi}{13}}{\cos \frac{2\pi}{13} \cos \frac{\pi}{13} + \sin \frac{2\pi}{13} \sin \frac{\pi}{13}}$ là

- (A) $\tan \frac{\pi}{13}$. (B) $\sin \frac{\pi}{13}$. (C) $\tan \frac{3\pi}{13}$. (D) $\sin \frac{3\pi}{13}$.

CÂU 12. Giá trị của biểu thức $P = \sin 10^\circ \cos 20^\circ + \sin 20^\circ \cos 10^\circ$ là

- (A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$. (B) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$. (C) $\frac{1}{2}$. (D) $-\frac{1}{2}$.

CÂU 13. Cho a, b thỏa $a + b \neq k\pi$. Biểu thức nào sau đây bằng $P = \cot(a + b)$?

- (A) $\frac{\cos a \cos b - \sin a \sin b}{\sin a \cos b + \cos a \sin b}$. (B) $\frac{\cos a \cos b + \sin a \sin b}{\sin a \cos b + \cos a \sin b}$.
(C) $\frac{\sin a \cos b + \cos a \sin b}{\cos a \cos b - \sin a \sin b}$. (D) $\frac{\sin a \cos b + \cos a \sin b}{\cos a \cos b + \sin a \sin b}$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 14. Cho $a, b \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ thỏa mãn $\sin a = \cos b = \frac{3}{5}$. Khi đó $\sin(a + b)$ bằng

- (A) $\frac{24}{25}$. (B) 1. (C) 0. (D) $-\frac{7}{25}$.

CÂU 15. Biểu thức $P = \cos 5^\circ \sin 70^\circ - \sin 175^\circ \sin 20^\circ$ có giá trị bằng với

- (A) $\sin 25^\circ$. (B) $\cos 25^\circ$. (C) $\sin 15^\circ$. (D) $\cos 15^\circ$.

CÂU 16. Cho $\alpha + \beta = \frac{\pi}{3}$ và $\sin \alpha \cos \beta = \frac{1 + \sqrt{3}}{4}$. Giá trị của $\sin(\alpha - \beta)$ bằng

- (A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$. (B) $-\frac{3}{2}$. (C) $-\frac{1}{2}$. (D) $\frac{1}{2}$.

CÂU 17. Cho tam giác ABC cân tại A có $\cos B = \frac{5}{13}$. Tính $\sin A$.

- (A) $\frac{119}{169}$. (B) 1. (C) $\frac{120}{169}$. (D) $\frac{5}{13}$.

CÂU 18. Cho a, b thỏa mãn $\sin a = \frac{\sqrt{7}}{4}$ và $\sin b = \frac{\sqrt{3}}{4}$. Giá trị của $\sin(a + b) \sin(a - b)$ là:

- (A) $\frac{1}{4}$. (B) $-\frac{1}{4}$. (C) $\frac{1}{2}$. (D) $-\frac{1}{2}$.

CÂU 19. Cho $\alpha \in \left[-\frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{6}\right]$ thỏa mãn $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$. Giá trị của $\tan \alpha$ là

- (A) $2 - \sqrt{3}$. (B) $2 + \sqrt{3}$. (C) $-2 + \sqrt{3}$. (D) $\sqrt{3}$.

CÂU 20. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình $x_1(t) = \sin\left(\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$ và $x_2(t) = \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$. Phương trình dao động tổng hợp của vật $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ được viết dưới dạng $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$, tức là dao động tổng hợp của vật đó là dao động điều hòa. Hãy xác định pha ban đầu φ ($-\pi < \varphi < \pi$) của dao động tổng hợp.

- (A) $\frac{\pi}{4}$. (B) $\frac{\pi}{12}$. (C) $\frac{5\pi}{12}$. (D) $-\frac{\pi}{4}$.

5

Áp dụng công thức nhân đôi, hạ bậc

1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1. Biến đổi thành tích biểu thức sau

$$A = \sin 2x - \sin x + 2 \cos x - 1.$$

VÍ DỤ 2. Rút gọn các biểu thức (giả sử các góc làm cho biểu thức có nghĩa).

a) $A = \frac{(1 + \sin 2a)(\cos a - \sin a)}{\cos 2a(\cos a + \sin a)}.$

b) $B = \frac{\sin a + \sin 2a}{\cos a + \cos 2a + 1}.$

VÍ DỤ 3. Cho $\cos a = \frac{5}{13}$ với $0 < a < \frac{\pi}{2}$. Tính $\sin 2a, \cos 2a, \tan 2a, \sin\left(2a + \frac{\pi}{3}\right), \tan\left(2a - \frac{\pi}{6}\right).$

VÍ DỤ 4. Cho $\sin 2a = \frac{3}{5}$ với $\frac{\pi}{2} < a < \pi$. Tính $\tan a + \cot a, \tan a - \cot a.$

VÍ DỤ 5. Cho $\sin a + \cos a = m, (-\sqrt{2} \leq m \leq \sqrt{2})$. Tính $|\sin a - \cos a|.$

VÍ DỤ 6. Rút gọn biểu thức $P = \frac{3 - 4 \cos 2a + \cos 4a}{3 + 4 \cos 2a + \cos 4a}.$

VÍ DỤ 7. Chứng minh các đẳng thức

a) $\sin^4 x + \cos^4 x = \frac{1}{4} \cos 4x + \frac{3}{4};$

b) $\sin^6 x + \cos^6 x = \frac{3}{8} \cos 4x + \frac{5}{8}.$

2. Bài tập rèn luyện

BÀI 1. Biến đổi thành tích biểu thức $B = \cos 2x + \cos x - \sin x$.

BÀI 2. Rút gọn biểu thức (giả sử các góc làm cho biểu thức có nghĩa)

$$P = \frac{\cos 2x + \cos x + \sin x}{\cos x - \sin x + 1} - \cos x - \sin x + 2023$$

BÀI 3. Chọn $\sin 4x = \frac{1}{2}$. Tính giá trị biểu thức $A = \sin x \cos^3 x - \cos x \sin^3 x$.

BÀI 4. Biết $\tan^2 x + \cot^2 x + \frac{1}{\sin^2 x} + \frac{1}{\cos^2 x} = 7$. Tính $\sin^2 2x$.

BÀI 5. Cho $\cos a = -\frac{2}{3}$ với $\frac{\pi}{2} < a < \pi$. Biết $S = \cos 2a + \sin 2a = m + n\sqrt{5}$ với $m, n \in \mathbb{Q}$ và $\frac{m}{n} = \frac{p}{q}$ là phân số tối giản. Tính $p - q$.

BÀI 6. Rút gọn các biểu thức sau

a) $A = \sin x \cos x \cos 2x$.

b) $B = \cos^4 2x - \sin^4 2x$.

c) $C = 4 \sin x \cdot \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \cdot \sin\left(2x + \frac{\pi}{2}\right)$. d) $D = \sin 2x + \cos 2x - 2 \cos x (\sin x + \cos x) + 1$.

BÀI 7. Cho $\cos 2x = \frac{1}{3}$ Tính giá trị các biểu thức sau

a) $A = \sin^2 x \cdot \cos^2 x$.

b) $B = \frac{1 + \sin^2 x}{\cos^2 x}$.

c) $C = \frac{1 + \cot^2 x}{1 - \cot^2 x}$.

d) $D = \sin^6 x + \cos^6 x$.

BÀI 8. Chứng minh đẳng thức $\sin^6 x \cos^2 x + \sin^2 x \cos^6 x = \frac{1}{8} (1 - \cos^4 2x)$.

BÀI 9. Chứng minh các đẳng thức sau

a) $8 \sin^4 x = 3 - 4 \cos 2x + \cos 4x$.

b) $\sin 4x = 4 \sin x \cdot \cos x (1 - 2 \sin^2 x)$.

BÀI 10. Chứng minh đẳng thức $\frac{\sin x + \cos x - 1}{\sin x - \cos x + 1} = \frac{\cos x}{1 + \sin x}$.

BÀI 11. Chứng minh đẳng thức $\sin^2\left(\frac{\pi}{8} + x\right) - \sin^2\left(\frac{\pi}{8} - x\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin 2x$.

BÀI 12. Chứng minh đẳng thức $4 \cos^4 x - 2 \cos 2x - \frac{1}{4} \cos 4x = \frac{3}{2}$.

BÀI 13. Chứng minh đẳng thức $\frac{\cos x + \sin x}{\cos x - \sin x} - \frac{\cos x - \sin x}{\cos x + \sin x} = 2 \tan 2x$ với x mà biểu thức có nghĩa.

BÀI 14. Chứng minh biểu thức

$$A = \cos^2 x + \cos^2\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + \cos^2\left(\frac{\pi}{3} - x\right)$$

có giá trị không phụ thuộc vào biến số x .

BÀI 15. Cho tam giác ABC không tù, thỏa mãn điều kiện

$$\cos 2A + 2\sqrt{2} \cos B + 2\sqrt{2} \cos C = 3.$$

Xác định ba góc của tam giác.

BÀI 16. Chứng minh rằng $\frac{\sin^4 x + \cos^4 x - 1}{\sin^6 x + \cos^6 x - 1} = \frac{2}{3}$.

BÀI 17. Chứng minh với mọi x, y, z , ta có

$$\cos^2 x + \cos^2 y - \cos^2 z - \cos^2(x + y + z) = 2 \cos(x + y) \sin(y + z) \sin(z + x).$$

QUICK NOTE

QUICK NOTE

6

Áp dụng công thức biến đổi tích thành tổng, tổng thành tích

1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1. Biến đổi các tổng sau thành tích

- a) $A = \sin 5x + \sin 6x + \sin 7x + \sin 8x$. b) $B = \sin x - \sin 3x + \sin 7x - \sin 5x$.
c) $C = \cos 7x + \sin 3x + \sin 2x - \cos 3x$. d) $D = \sin 35^\circ + \cos 40^\circ + \sin 55^\circ + \cos 20^\circ$.

VÍ DỤ 2. Chứng minh đẳng thức $\cos^3 a \cos 3a - \sin^3 a \sin 3a = \frac{3}{4} \cos 4a + \frac{1}{4}$.

VÍ DỤ 3. Rút gọn các biểu thức sau

- a) $A = \cos 11x \cos 3x - \cos 17x \cos 9x$. b) $B = \sin 18x \cos 3x - \sin 19x \cos 4x$.
c) $C = \sin x \sin 3x + \sin 4x \sin 8x$. d) $D = \sin 2x \sin 6x - \cos x \cos 3x$.
e) $E = \sin x \sin \left(\frac{\pi}{3} - x\right) \sin \left(\frac{\pi}{3} + x\right)$. f) $F = \cos \frac{x}{2} \cos \frac{3x}{2} - \sin x \sin 3x - \sin 2x \sin 3x$.

VÍ DỤ 4. Cho $\tan 3a = 2023$. Tính giá trị biểu thức $P = \frac{\sin 2a - \sin 3a + \sin 4a}{\cos 2a - \cos 3a + \cos 4a}$.

VÍ DỤ 5. Rút gọn biểu thức $S = 2 \sin x (\cos x + \cos 3x + \cos 5x)$. Từ đó tính giá trị biểu thức

$$P = \cos \frac{\pi}{7} + \cos \frac{3\pi}{7} + \cos \frac{5\pi}{7}.$$

2. Bài tập rèn luyện

BÀI 1. Cho biểu thức $A = \cos^2 a - \cos^2 3a - \sin 4a \cdot \sin 2a$. Chứng minh $A = 0$.

BÀI 2. Cho $\cos^2 x + \cos^2 y = m$. Tính giá trị biểu thức $P = \cos(x+y) \cdot \cos(x-y)$.

BÀI 3. Biểu thức $A = 5 + 4 \sin 2x \cos 2x$ nhận tất cả bao nhiêu giá trị nguyên?

BÀI 4. Chứng minh rằng với mọi tam giác ABC ta luôn có

$$\sin A + \sin B - \sin C = 4 \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2}.$$

BÀI 5. Chứng minh rằng với mọi tam giác nhọn ABC ta luôn có

$$\frac{\sin A + \sin B - \sin C}{\cos A + \cos B - \cos C + 1} = \tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} \cot \frac{C}{2}.$$

BÀI 6. Chứng minh rằng đẳng thức $4 \cos x \cos \left(\frac{\pi}{3} - x\right) \cos \left(\frac{\pi}{3} + x\right) = \cos 3x$, với mọi $x \in \mathbb{R}$.

BÀI 7. Tính giá trị của biểu thức $S = \cos^2 x + \cos^2 \left(\frac{2\pi}{3} + x\right) + \cos^2 \left(\frac{2\pi}{3} - x\right)$.

BÀI 8. Chứng minh giá trị của biểu thức

$$A = \cos \left(\frac{\pi}{3} - x\right) \cos \left(\frac{\pi}{4} + x\right) + \cos \left(\frac{\pi}{6} + x\right) \cos \left(\frac{3\pi}{4} + x\right)$$

không phụ thuộc vào giá trị của biến x .

BÀI 9. Chọn $\sin 2x = m$, $(-1 \leq m \leq 1)$. Tính theo m giá trị của biểu thức

$$S = \frac{1}{2} \left(\cos \left(\frac{\pi}{3} - 2x\right) - \cos \left(\frac{\pi}{2} + 2x\right) \right) - \sin \frac{\pi}{12} \cdot \cos \left(\frac{\pi}{12} + 2x\right).$$

Vậy $S = m$.

BÀI 10. Cho a, b thỏa mãn $\sin(2a+b) = 3 \sin b$. Chứng minh rằng $\tan(a+b) = 2 \tan a$.

BÀI 11. Chứng minh trong tam giác ABC , ta luôn có

$$\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = 4 \sin A \sin B \sin C.$$

Ⓐ $M = -\frac{12}{25}$.

QUICK NOTE

CÂU 13. Cho $\sin \alpha = m$. Tính

$$P = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \sin(\pi - \alpha) - \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \cos(\pi - \alpha) + \sin^2(\alpha + 2018\pi).$$

- (A) $P = m^2 + 2$. (B) $P = m^2 - 2$. (C) $P = m^2 + 1$. (D) $P = m + 1$.

CÂU 14. Cho $\tan \frac{\alpha}{2} = 2$. Giá trị của biểu thức $P = \frac{1 + 2020 \sin \alpha}{1 - 2015 \sin \alpha}$ là

- (A) $\frac{1616}{1612}$. (B) $-\frac{1617}{1611}$. (C) $-\frac{1615}{1611}$. (D) $-\frac{1616}{1612}$.

CÂU 15. Cho $\sin x \cdot \cos^5 x - \cos x \cdot \sin^5 x = \frac{1}{4}$. Khi đó $\cos 4x$ bằng

- (A) $\frac{1}{2}$. (B) $-\frac{1}{2}$. (C) 0. (D) 1.

CÂU 16. Cho $\cos a = \frac{3}{5}$, $\cos b = \frac{2}{5}$. Tính $M = \cos(a + b) \cdot \cos(a - b)$.

- (A) $M = -\frac{12}{25}$. (B) $M = \frac{12}{25}$. (C) $M = -\frac{13}{25}$. (D) $M = \frac{13}{25}$.

CÂU 17. Giá trị của biểu thức $I = \frac{\cos 5x + \cos 3x}{\sin 5x - \sin 3x}$, biết $\tan x = \frac{1}{3}$ là

- (A) $I = \frac{1}{3}$. (B) $I = -\frac{1}{3}$. (C) $I = 3$. (D) $I = -3$.

CÂU 18. Cho góc α thỏa mãn $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Biết $\sin \alpha + 2 \cos \alpha = -1$. Tính giá trị $\sin 2\alpha$.

- (A) $\frac{2\sqrt{6}}{5}$. (B) $\frac{24}{25}$. (C) $-\frac{2\sqrt{6}}{5}$. (D) $-\frac{24}{25}$.

CÂU 19. Cho $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\frac{1}{5}$ với $2\pi < x < \frac{5\pi}{2}$. Giá trị của $\sin 2x$ bằng

- (A) $\frac{4\sqrt{6}}{25}$. (B) $\frac{2\sqrt{6}}{5}$. (C) $-\frac{4\sqrt{6}}{25}$. (D) $-\frac{2\sqrt{6}}{5}$.

CÂU 20. Nếu biết $\sin \alpha = \frac{5}{13}$ ($\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$), $\cos \beta = \frac{3}{5}$ ($0 < \beta < \frac{\pi}{2}$) thì giá trị đúng của $\cos(\alpha - \beta)$ là

- (A) $\frac{16}{65}$. (B) $-\frac{18}{65}$. (C) $-\frac{16}{65}$. (D) $\frac{56}{65}$.

CÂU 21. Nếu $\tan \alpha + \cot \alpha = 2$ ($0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$) thì $\sin 2\alpha$ bằng

- (A) $\frac{\pi}{2}$. (B) 1. (C) $-\frac{1}{3}$. (D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

CÂU 22. Cho $\cos a = \frac{3}{5}$, $\cos b = \frac{2}{5}$. Tính $M = \cos(a + b) \cdot \cos(a - b)$.

- (A) $M = -\frac{12}{25}$. (B) $M = \frac{12}{25}$. (C) $M = -\frac{13}{25}$. (D) $M = \frac{13}{25}$.

CÂU 23. Cho hai góc nhọn x và y thỏa mãn $\begin{cases} 3 \sin 2x - \sin 2y = 0 \\ 6 \cos^2 x - 2 \sin^2 y = 5 \end{cases}$. Khi đó số đo góc $2x + y$ gần bằng giá trị nào nhất trong các giá trị sau

- (A) 60° . (B) 90° . (C) 75° . (D) 180° .

CÂU 24. Nếu $\sin x + \cos x = \frac{1}{2}$ và $0 < x < \pi$ thì $\tan x = -\frac{a + \sqrt{b}}{3}$, ($a; b \in \mathbb{Z}$). Tính $S = a + b$

- (A) $S = 3$. (B) $S = -11$. (C) $S = 11$. (D) $S = -3$.

CÂU 25. Biết rằng $\tan \alpha$, $\tan \beta$ là các nghiệm của phương trình $x^2 - px + q = 0$. Giá trị của biểu thức $A = \cos^2(\alpha + \beta) + p \sin(\alpha + \beta) \cdot \cos(\alpha + \beta) + q \sin^2(\alpha + \beta)$ bằng

- (A) q . (B) p . (C) $\frac{p}{q}$. (D) 1.

1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1 (VDT). Chứng minh rằng $4 \cos x \cos \left(\frac{\pi}{3} - x \right) \cos \left(\frac{\pi}{3} + x \right) = \cos 3x$, với mọi $x \in \mathbb{R}$.

VÍ DỤ 2 (VDT). Chứng minh rằng với mọi $a \in \mathbb{R}$: $\cos^3 a \cos 3a - \sin^3 a \sin 3a = \frac{3}{4} \cos 4a + \frac{1}{4}$.

VÍ DỤ 3 (VDT). Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau đây không phụ thuộc vào biến số x :

$$S = \cos^2 x + \cos^2 \left(\frac{2\pi}{3} + x \right) + \cos^2 \left(\frac{2\pi}{3} - x \right).$$

VÍ DỤ 4 (VDT). Rút gọn biểu thức $A = 2 \sin x (\cos x + \cos 3x + \cos 5x)$.

Từ đó tính giá trị biểu thức $T = \cos \frac{\pi}{7} + \cos \frac{3\pi}{7} + \cos \frac{5\pi}{7}$.

VÍ DỤ 5 (VDT). Tính giá trị biểu thức $A = \sin^2 10^\circ + \cos 70^\circ \cos 50^\circ$.

2. Bài tập rèn luyện

BÀI 1 (VDT). Chứng minh các đẳng thức sau đây:

a) $\cos a + \cos b + \sin(a+b) = 4 \cos \frac{a+b}{2} \cos \left(\frac{\pi}{4} - \frac{a}{2} \right) \sin \left(\frac{\pi}{4} + \frac{b}{2} \right)$

b) $\sin^2 a + \sin^2 b + 2 \sin a \sin b \cos(a+b) = \sin^2(a+b)$

c) $\sin \left(2x + \frac{\pi}{3} \right) \cos \left(x - \frac{\pi}{6} \right) - \cos \left(2x + \frac{\pi}{3} \right) \cos \left(\frac{2\pi}{3} - x \right) = \cos x$

BÀI 2 (VDT). Chứng minh giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào biến số x :

$$A = \cos \left(\frac{\pi}{3} - x \right) \cos \left(\frac{\pi}{4} + x \right) + \cos \left(\frac{\pi}{6} + x \right) \cos \left(\frac{3\pi}{4} + x \right).$$

BÀI 3. Rút gọn các biểu thức sau đây:

a) $A = \frac{\cos 4a - \cos 2a}{\sin 4a - \sin 2a};$

b) $B = \frac{\sin a - 2 \sin 2a + \sin 3a}{\cos a - 2 \cos 2a + \cos 3a}.$

BÀI 4 (VDT). Rút gọn các biểu thức:

a) $A = 4 \sin \frac{x}{3} \sin \frac{x+\pi}{3} \sin \frac{x-\pi}{3};$

b) $B = \frac{\cos^2 a - \cos^2 b}{\sin(a-b)}.$

BÀI 5. Tính giá trị các biểu thức:

a) $A = \cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{4\pi}{7} + \cos \frac{6\pi}{7};$

b) $B = \tan 9^\circ - \tan 27^\circ - \tan 63^\circ + \tan 81^\circ.$

3. Bài tập trắc nghiệm

CÂU 1. Rút gọn biểu thức $M = \cos^4 15^\circ - \sin^4 15^\circ$.

☐ A $M = 1.$

☐ B $M = \frac{\sqrt{3}}{2}.$

☐ C $M = \frac{1}{4}.$

☐ D $M = 0.$

CÂU 2. Tính giá trị của biểu thức $M = \cos^4 15^\circ - \sin^4 15^\circ + \cos^2 15^\circ - \sin^2 15^\circ$.

☐ A $M = \sqrt{3}.$

☐ B $M = \frac{1}{2}.$

☐ C $M = \frac{1}{4}.$

☐ D $M = 0.$

CÂU 3. Tính giá trị của biểu thức $M = \cos^6 15^\circ - \sin^6 15^\circ$.

☐ A $M = 1.$

☐ B $M = \frac{1}{2}.$

☐ C $M = \frac{1}{4}.$

☐ D $M = \frac{15\sqrt{3}}{32}.$

CÂU 4. Giá trị của biểu thức $\cos \frac{\pi}{30} \cos \frac{\pi}{5} + \sin \frac{\pi}{30} \sin \frac{\pi}{5}$ là

☐ A $\frac{\sqrt{3}}{2}.$

☐ B $-\frac{\sqrt{3}}{2}.$

☐ C $\frac{\sqrt{3}}{4}.$

☐ D $\frac{1}{2}.$

CÂU 5. Giá trị của biểu thức $P = \frac{\sin \frac{5\pi}{18} \cos \frac{\pi}{9} - \sin \frac{\pi}{9} \cos \frac{5\pi}{18}}{\cos \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{12} - \sin \frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{12}}$ là

☐ A 1.

☐ B $\frac{1}{2}.$

☐ C $\frac{\sqrt{2}}{2}.$

☐ D $\frac{\sqrt{3}}{2}.$

QUICK NOTE

QUICK NOTE

- CÂU 6.** Giá trị đúng của biểu thức $\frac{\tan 225^\circ - \cot 81^\circ \cdot \cot 69^\circ}{\cot 261^\circ + \tan 201^\circ}$ bằng
- (A) $\frac{1}{\sqrt{3}}$. (B) $-\frac{1}{\sqrt{3}}$. (C) $\sqrt{3}$. (D) $-\sqrt{3}$.
- CÂU 7.** Giá trị của biểu thức $M = \sin \frac{\pi}{24} \sin \frac{5\pi}{24} \sin \frac{7\pi}{24} \sin \frac{11\pi}{24}$ bằng
- (A) $\frac{1}{2}$. (B) $\frac{1}{4}$. (C) $\frac{1}{8}$. (D) $\frac{1}{16}$.
- CÂU 8.** Giá trị của biểu thức $M = \sin \frac{\pi}{48} \cos \frac{\pi}{48} \cos \frac{\pi}{24} \cos \frac{\pi}{12} \cos \frac{\pi}{6}$ là
- (A) $\frac{1}{32}$. (B) $\frac{\sqrt{3}}{8}$. (C) $\frac{\sqrt{3}}{16}$. (D) $\frac{\sqrt{3}}{32}$.
- CÂU 9.** Tính giá trị của biểu thức $M = \cos 10^\circ \cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ$.
- (A) $M = \frac{1}{16} \cos 10^\circ$. (B) $M = \frac{1}{2} \cos 10^\circ$. (C) $M = \frac{1}{4} \cos 10^\circ$. (D) $M = \frac{1}{8} \cos 10^\circ$.
- CÂU 10.** Tính giá trị của biểu thức $M = \cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{4\pi}{7} + \cos \frac{6\pi}{7}$.
- (A) $M = 0$. (B) $M = -\frac{1}{2}$. (C) $M = 1$. (D) $M = 2$.
- CÂU 11.** Rút gọn biểu thức $M = \cos^2 \left(\frac{\pi}{4} + \alpha \right) - \cos^2 \left(\frac{\pi}{4} - \alpha \right)$.
- (A) $M = \sin 2\alpha$. (B) $M = \cos 2\alpha$. (C) $M = -\cos 2\alpha$. (D) $M = -\sin 2\alpha$.
- CÂU 12.** Gọi $M = \cos x + \cos 2x + \cos 3x$ thì
- (A) $M = 2 \cos 2x (\cos x + 1)$. (B) $M = 4 \cos 2x \cdot \left(\frac{1}{2} + \cos x \right)$.
- (C) $M = \cos 2x (2 \cos x - 1)$. (D) $M = \cos 2x (2 \cos x + 1)$.
- CÂU 13.** Rút gọn biểu thức $M = \frac{\sin 3x - \sin x}{2 \cos^2 x - 1}$.
- (A) $\tan 2x$. (B) $\sin x$. (C) $2 \tan x$. (D) $2 \sin x$.
- CÂU 14.** Rút gọn biểu thức $A = \frac{1 + \cos x + \cos 2x + \cos 3x}{2 \cos^2 x + \cos x - 1}$.
- (A) $\cos x$. (B) $2 \cos x - 1$. (C) $2 \cos x$. (D) $\cos x - 1$.
- CÂU 15.** Rút gọn biểu thức $A = \frac{\tan x - \cot x}{\tan x + \cot x} + \cos 2x$.
- (A) 0. (B) $2 \cos^2 x$. (C) 2. (D) $\cos 2x$.
- CÂU 16.** Rút gọn biểu thức $A = \frac{1 + \sin 4\alpha - \cos 4\alpha}{1 + \sin 4\alpha + \cos 4\alpha}$.
- (A) $\sin 2\alpha$. (B) $\cos 2\alpha$. (C) $\tan 2\alpha$. (D) $\cot 2\alpha$.
- CÂU 17.** Khi $\alpha = \frac{\pi}{6}$ thì biểu thức $A = \frac{\sin^2 2\alpha + 4 \sin^4 \alpha - 4 \sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha}{4 - \sin^2 2\alpha - 4 \sin^2 \alpha}$ có giá trị bằng:
- (A) $\frac{1}{3}$. (B) $\frac{1}{6}$. (C) $\frac{1}{9}$. (D) $\frac{1}{12}$.
- CÂU 18.** Rút gọn biểu thức $A = \frac{\sin 2\alpha + \sin \alpha}{1 + \cos 2\alpha + \cos \alpha}$.
- (A) $\tan \alpha$. (B) $2 \tan \alpha$. (C) $\tan 2\alpha + \tan \alpha$. (D) $\tan 2\alpha$.
- CÂU 19.** Rút gọn biểu thức $A = \frac{1 - \sin a - \cos 2a}{\sin 2a - \cos a}$.
- (A) 1. (B) $\tan a$. (C) $\frac{5}{2}$. (D) $2 \tan a$.
- CÂU 20.** Rút gọn biểu thức $A = \frac{\sin x + \sin \frac{x}{2}}{1 + \cos x + \cos \frac{x}{2}}$ được
- (A) $\tan \frac{x}{2}$. (B) $\cot x$. (C) $\tan^2 \left(\frac{\pi}{4} - x \right)$. (D) $\sin x$.

8

Nhận dạng tam giác

- ☑ Một số lưu ý khi giả thiết cho A, B, C là ba góc của một tam giác
- $A + B + C = 180^\circ \Rightarrow (A + B)$ và C bù nhau, tương tự với $(B + C)$ và $A, \dots$
 - $\frac{A}{2} + \frac{B}{2} + \frac{C}{2} = 90^\circ \Rightarrow \left(\frac{A}{2} + \frac{B}{2}\right)$ và $\frac{C}{2}$ phụ nhau, tương tự với $\left(\frac{B}{2} + \frac{C}{2}\right)$ và $\frac{A}{2}, \dots$
 - Các góc A, B, C đều có số đo trong khoảng $(0^\circ; 180^\circ)$.
 - Các góc $\frac{A}{2}, \frac{B}{2}, \frac{C}{2}$ đều là các góc nhọn nên có các giá trị lượng giác đều dương.
- ☑ Phương pháp:
- Biến đổi, dẫn đến $\sin A = 1$ hoặc $\cos A = 0$ sẽ có $A = 90^\circ$.
 - Nếu $a^2 + b^2 = c^2$ thì $C = 90^\circ$.
 - Nếu $\sin(A - B) = 0$ hoặc $\cos(A - B) = 1$ thì $A = B$, suy ra tam giác cân.
 - Tam giác cân mà có một góc bằng 60° là tam giác đều.

1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1. Chứng minh rằng $\triangle ABC$ vuông khi $\sin A \sin C = \cos A \cos C$.

VÍ DỤ 2. Chứng minh rằng $\triangle ABC$ cân khi $2 \sin A \sin B = 1 + \cos C$. (1)

VÍ DỤ 3. Tam giác ABC là tam giác gì nếu $\sin A = \frac{\sin B + \sin C}{\cos B + \cos C}$?

2. Bài tập rèn luyện

BÀI 1. Trong tam giác ABC , biết: $3 \sin A + 4 \cos B = 6$ và $4 \sin B + 3 \cos A = 1$. Tính góc C .

BÀI 2. Chứng minh rằng tam giác ABC đều nếu

$$\cos A \cos B \cos C = \frac{1}{8}.$$

BÀI 3. Chứng minh $\triangle ABC$ cân nếu: $\sin C = 2 \sin A \sin B \tan \frac{C}{2}$.

BÀI 4. Chứng minh điều kiện cần và đủ để $\triangle ABC$ vuông là:

$$\sin A = \frac{\sin B + \sin C}{\cos B + \cos C}.$$

BÀI 5. Cho $\frac{\sin A + \sin B + \sin C}{\sin A + \sin B - \sin C} = \cot \frac{A}{2} \cot \frac{B}{2}$. Chứng minh $\triangle ABC$ cân.

BÀI 6. Chứng minh tam giác ABC vuông nếu: $\sin B + \sin C = \cos B + \cos C$.

QUICK NOTE